

Tarea: Modelo dimensional y Base de datos

Parte 1 — Modelo multidimensional: Caso AlpesCuisine

Curso: Modelado de datos y ETL — MIAD

Estudiante: Fabrizio Cucina

Herramienta de modelado: draw.io (diagrams.net)

Repositorio: github.com/fabriziocucina-uniandes/tareas-modelado-datos-2026-13

Junio de 2026

1. El caso

AlpesCuisine es una empresa de catering y eventos de alta gama (bodas, conferencias empresariales y celebraciones privadas). La empresa desea analizar con mayor detalle **la planificación del menú de un evento** para enfocar sus servicios, entender los gustos de los clientes y diseñar nuevos menús. El modelo multidimensional propuesto se construye, por tanto, alrededor de ese proceso.

2. Proceso de negocio y granularidad

Proceso de negocio: la planificación del menú de un evento (la cotización de un evento).

Grano: una fila de la tabla de hechos representa **una planificación de menú por evento**; es decir, un evento cotizado con su menú. Es el nivel en el que el caso recolecta toda la información (cliente, tipo de evento, fecha, lugar, menú, valores, etc.).

3. Tabla de hechos: Hecho_PlanificacionMenu

Medidas (todas aditivas, tomadas del caso): número de platos para adultos, número de platos para niños, número de postres, número de bebidas, valor total de la cotización y pago inicial.

Llaves foráneas (a nivel del hecho): FK_Cliente, FK_TipoEvento, FK_Fecha, FK_Hora, FK_Lugar, FK_TipoComida, FK_Restriccion_1 y FK_Restriccion_2 (hacia la misma Dim_Restriccion), y FK_Entrada, FK_Principal, FK_Postre y FK_Bebida (hacia la misma Dim_ItemMenu).

Dimensión degenerada: ID_Cotizacion (identificador del evento/cotización).

4. Dimensiones

Dim_Cliente — tipo_cliente (natural / empresarial), nombre, documento (cédula o NIT), zona_domicilio, sector, actividad_economica, email, celular.

Dim_TipoEvento — tipo (boda / conferencia empresarial / celebración privada).

Dim_Fecha — fecha, día, mes, trimestre, año, día_semana, temporada.

Dim_Hora — hora, franja_horaria (mañana / mediodía / noche).

Dim_Lugar — nombre, dirección, ciudad, zona, capacidad.

Dim_TipoComida — tipo_cocina (italiana, española, árabe, griega...).

Dim_Restriccion — descripción (sin picante, baja en sal, intolerancia a la lactosa, alergia a mariscos...).
Role-playing: restriccion 1 y 2.

Dim_ItemMenu — nombre_item, categoria (entrada / plato principal / postre / bebida), descripción.
Role-playing: entrada, principal, postre y bebida.

5. Aclaraciones del modelo

Cliente dual: el caso define al cliente de dos formas (natural y empresarial) con atributos distintos. Se modela como **una sola Dim_Cliente** con un atributo tipo_cliente y la unión de atributos; los que no apliquen a un tipo quedan nulos. No se crean dos dimensiones separadas.

Dos restricciones (role-playing): como cada evento tiene exactamente dos restricciones alimentarias, se usa la misma Dim_Restriccion referenciada dos veces (FK_Restriccion_1 y FK_Restriccion_2), en lugar de duplicar la dimensión.

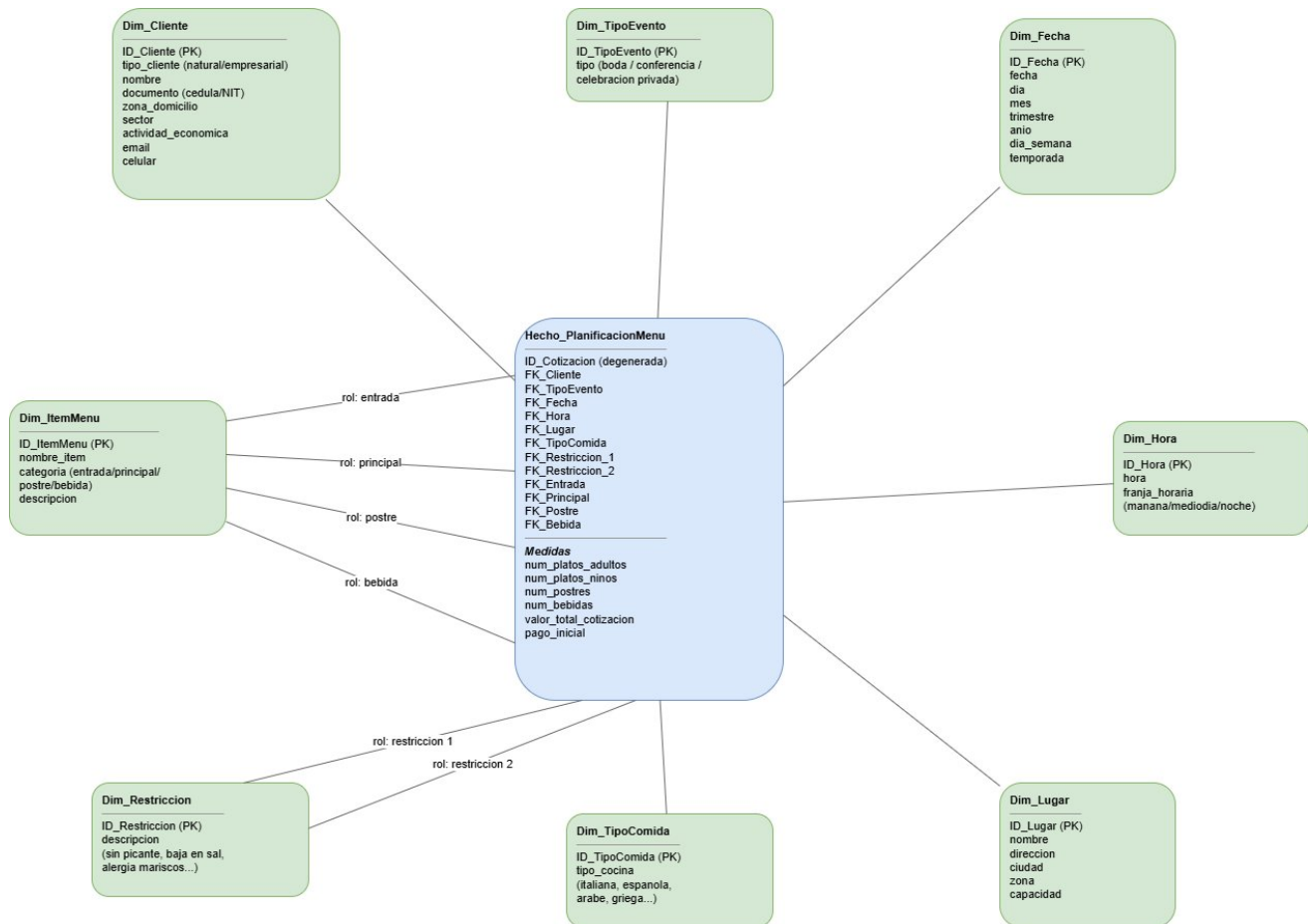
Cuatro componentes del menú (role-playing): entrada, plato principal, postre y bebida son todos ítems de menú; por eso se usa una sola Dim_ItemMenu referenciada cuatro veces (una por rol), evitando repetir el catálogo de platos.

Tipo de comida a nivel de evento: el caso recolecta el tipo de comida una sola vez por evento (en la misma lista que la fecha o el lugar), no por plato. Por eso es una dimensión del hecho y no un atributo de Dim_ItemMenu: se modela el dato al grano en que se recolecta.

Dimensión Fecha: se incluye una Dim_Fecha independiente de Dim_Hora, como exige el enunciado, para permitir análisis por día, mes, año o temporada.

Errores evitados: las métricas (número de platos, valores) van en el hecho y no en dimensiones; la franja horaria es un atributo de Dim_Hora y no una medida; y el lugar es su propia dimensión, no atributos sueltos en el hecho.

6. Diagrama del modelo (esquema en estrella)



Modelo multidimensional de AlpesCuisine. Hecho central Hecho_PlanificacionMenu con sus llaves foráneas y medidas, rodeado por las ocho dimensiones; las relaciones de role-playing (Dim_Restriccion x2 y Dim_ItemMenu x4) aparecen etiquetadas con su rol. Elaborado en draw.io.